PROPORTIONNALITÉ

Fiches à projeter · 5e · Chapitre 4

Une page de titre par séance, puis les questions flash (la réponse apparaît à la page suivante)
et les supports des activités.

Séance 1

Reconnaître la proportionnalité

- Accroche : Thalès et la pyramide
- Activité : mesurer un arbre avec son ombre
- Cours : tableau de proportionnalité, coefficient

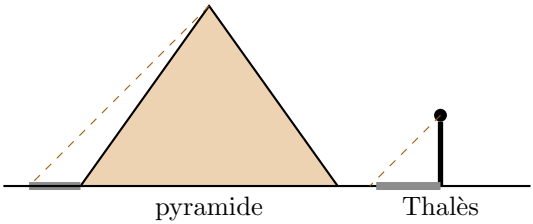
Thalès et la pyramide

vers 600 av. J.-C.

On demande à Thalès de Milet la hauteur de la grande pyramide de Khéops.

« *À l'instant où mon ombre sera égale à ma taille, l'ombre de la pyramide sera égale à sa hauteur.* »

Pourquoi cette idée marche-t-elle ?



Activité : mesurer un arbre avec son ombre

Au même moment de la journée :

- une perche de **1 m** a une ombre de **0,8 m** ;
- l'ombre d'un arbre mesure **6 m**.

Hauteur (m)	1	?
Ombre (m)	0,8	6

Quelle est la hauteur de l'arbre ?

Activité : mesurer un arbre avec son ombre

Au même moment de la journée :

- une perche de **1 m** a une ombre de **0,8 m** ;
- l'ombre d'un arbre mesure **6 m**.

Hauteur (m)	1	**7,5**
Ombre (m)	0,8	6

Quelle est la hauteur de l'arbre ?

On passe de la hauteur à l'ombre en multipliant par 0,8. On remonte en divisant : $6 : 0{,}8 =$ **7,5 m**.

Proportionnel ou pas ?

à l'oral

1. Le prix payé et le nombre de baguettes achetées.
2. La taille d'un enfant et son âge.
3. Le périmètre d'un carré et la longueur de son côté.
4. Le prix d'une course de taxi (4 € + 1,50 € par km) et la distance.
5. La quantité de farine et le nombre de crêpes.

Proportionnel ou pas ? *à l'oral*

1. Le prix payé et le nombre de baguettes achetées. **Oui**
2. La taille d'un enfant et son âge. **Non**
3. Le périmètre d'un carré et la longueur de son côté. **Oui ($\times 4$)**
4. Le prix d'une course de taxi (4 € + 1,50 € par km) et la distance. **Non**
5. La quantité de farine et le nombre de crêpes. **Oui**

Le test : si l'une des grandeurs double, l'autre double-t-elle aussi ?

Séance 2

Résoudre un problème de proportionnalité

- Questions flash
- Activité : Violette va au cinéma (4 groupes, 4 méthodes)
- Cours : les quatre méthodes, problèmes

Questions flash

30 s par question

1. $4 \times 1{,}5 =$
2. $12 \times 1{,}5 =$
3. $80 \times 0{,}25 =$
4. $6 : 0{,}5 =$
5. 3 kg coûtent 6 €. Combien coûtent 9 kg ?

Questions flash

30 s par question

1. $4 \times 1{,}5 = \mathbf{6}$
2. $12 \times 1{,}5 = \mathbf{18}$
3. $80 \times 0{,}25 = \mathbf{20}$ (le quart de 80)
4. $6 : 0{,}5 = \mathbf{12}$ (combien de demis dans 6 ?)
5. 3 kg coûtent 6 €. Combien coûtent 9 kg ? **18 €**

Activité : Violette va au cinéma

Violette devrait payer **28 €** pour **4 places** de cinéma. Le prix est proportionnel au nombre de places.
Combien coûtent 6 places ?

Groupe 1

Trouve le prix en utilisant le **coefficient** du tableau.

Groupe 2

Par combien multiplie-t-on 4 pour obtenir 6 ? Utilise-le.

Groupe 3

Écris 6 comme une **somme** : $6 = 4 + \ldots$

Groupe 4

Cherche d'abord le prix d'**une seule** place.

Chaque groupe présente sa méthode au tableau. Laquelle est la plus rapide ?

Quelle méthode choisir ?

- Passage simple d'un nombre à l'autre (double, moitié, $\times$ 1,5) : **multiplication**.
- Un nombre est la somme de deux autres : **addition**.
- Coefficient simple : **coefficient**.
- Sinon : **passage à l'unité** (elle marche toujours).

Séance 3

Les pourcentages

- Activité : les soldes
- Cours : appliquer un pourcentage, calculer un pourcentage

Activité : les soldes

Article	Prix	Remise	Montant de la remise	Prix soldé
Casque audio	80 €	−25 %		
Jeu vidéo	45 €	−20 %		
Sac à dos	60 €	−30 %		
Baskets	90 €	−40 %		
Sweat	35 €	−10 %		
Montre	120 €	−50 %		

Sans calculatrice pour 10 %, 25 % et 50 %. **Classe les articles de la plus grosse à la plus petite économie.**

Activité : les soldes

Article	Prix	Remise	Montant de la remise	Prix soldé
Casque audio	80 €	−25 %	20 €	60 €
Jeu vidéo	45 €	−20 %	9 €	36 €
Sac à dos	60 €	−30 %	18 €	42 €
Baskets	90 €	−40 %	36 €	54 €
Sweat	35 €	−10 %	3,50 €	31,50 €
Montre	120 €	−50 %	60 €	60 €

Sans calculatrice pour 10 %, 25 % et 50 %. **Classe les articles de la plus grosse à la plus petite économie.**

Le casque (−25 %) fait économiser plus que le sac (−30 %) : tout dépend du prix de départ !

À connaître par cœur

100 %	50 %	25 %	75 %	10 %	1 %
la totalité	la moitié : 2	le quart : 4	les trois quarts : 4 puis $\times$ 3	le dixième : 10	le centième : 100

Séance 4

Les échelles

- Questions flash
- Cours : appliquer et calculer une échelle
- Activité : le plan de ma chambre

Questions flash

30 s par question

1. 10 % de 80 =
2. 25 % de 120 =
3. 50 % de 200 =
4. 20 % de 80 =
5. 75 % de 200 =
6. Un jean à 40 € soldé à -25 % coûte…

Questions flash

30 s par question

1. 10 % de 80 = **8**
2. 25 % de 120 = **30**
3. 50 % de 200 = **100**
4. 20 % de 80 = **16**
5. 75 % de 200 = **150**
6. Un jean à 40 € soldé à -25 % coûte… **30 €**

Activité : le plan de ma chambre

1. Sors tes mesures (fiche « Le plan de ma chambre »).
2. Choisis l'échelle $\frac{1}{50}$: **1 cm sur le plan = 50 cm en vrai**.
3. Calcule toutes les dimensions du plan dans un tableau : on **divise par 50**.
4. Trace le plan à la règle sur la feuille quadrillée. Nomme les meubles, écris l'échelle.

Exemple :

Réalité (cm)	350	280	190	90
Plan (cm)	?	?	?	?

Activité : le plan de ma chambre

1. Sors tes mesures (fiche « Le plan de ma chambre »).
2. Choisis l'échelle $\frac{1}{50}$: **1 cm sur le plan = 50 cm en vrai**.
3. Calcule toutes les dimensions du plan dans un tableau : on **divise par 50**.
4. Trace le plan à la règle sur la feuille quadrillée. Nomme les meubles, écris l'échelle.

Exemple :

Réalité (cm)	350	280	190	90
Plan (cm)	7	5,6	3,8	1,8

Bilan : avec l'échelle $\frac{1}{10}$, le plan serait trop grand ; avec $\frac{1}{200}$, beaucoup trop petit.

Séance 5

Durées et distances, puis évaluation

- Plickers de révision
- Cours : durées et distances
- Évaluation (40 min)

Les durées

rappels

1. $\frac{3}{4}$ h =
2. 1,5 h =
3. 0,25 h =
4. 100 min =
5. 12 km en 45 min, c'est ... en 15 min, et ... en 1 h.

Les durées

1. $\frac{3}{4}$ h = **45 min**
2. 1,5 h = **1 h 30 min (90 min)**
3. 0,25 h = **15 min**
4. 100 min = **1 h 40 min**
5. 12 km en 45 min, c'est ... en 15 min, et ... en 1 h. **4 km ; 16 km**